

PROMpter — Handbuch

PROMpter bereitet die Export-Dateien des Roche **LightCycler PRO** automatisch zu einem lesbaren **PDF-Bericht** und einer **Excel-Tabelle** (für die spätere LIS-Weiterverarbeitung) auf.

Wichtig: PROMpter ist ein reines **Darstellungs-/Report-Werkzeug**. Alle Werte (Cq, finalCall, Kurven) stammen **unverändert vom LightCycler PRO**. PROMpter rechnet nichts neu und interpretiert nichts um — es fasst die geräte-eigenen Ergebnisse nur übersichtlich zusammen. Die Berichte sind eine **Zwischenauswertung**; die fachliche Freigabe erfolgt weiterhin manuell. PROMpter ist dabei **zunächst für qualitative Analysen** gedacht — also den Nachweis **reaktiv / nicht reaktiv** je Target, wie ihn der LightCycler PRO als finalCall liefert. **Quantitative** Auswertungen (absolute oder relative Quantifizierung über Standardkurven) werden **derzeit nicht** unterstützt.

In aller Kürze

1. In den **Einstellungen** einen **Überwachungsordner** wählen (dorthin legt der LC PRO seine Export-Dateien ab).
2. **Überwachung starten** — fertig. Jede neue Datei wird automatisch verarbeitet.
3. Für jede Datei entstehen ein **PDF** und eine **Excel**; das **Original** wird anschließend ins Archiv verschoben (oder gelöscht — je nach Einstellung).

PROMpter darf im Hintergrund laufen: Mit „**Im Hintergrund arbeiten**“ liegt es als Symbol im Infobereich (Tray) neben der Uhr, und die Überwachung bleibt aktiv. Das **Fenster-Kreuz ()** beendet PROMpter dagegen **vollständig**.

Installation & erster Start

PROMpter muss **nicht installiert** werden — es ist eine einzelne .exe. Am besten an einen **festen lokalen Ort** kopieren (z. B. C:\PROMpter\) und per Doppelklick starten; eine Desktop-Verknüpfung macht's bequem. **Administrator-Rechte sind nicht nötig** — weder beim ersten noch bei späteren Starts.

Beim allerersten Start zeigt Windows evtl. eine blaue Meldung „**Der Computer wurde durch Windows geschützt**“ (Microsoft Defender SmartScreen). Das ist **kein** Fehler und **kein** Virus, sondern nur ein Hinweis, weil das Programm (noch) nicht digital signiert ist. So geht's weiter:

1. Auf „**Weitere Informationen**“ klicken.
2. Dann auf „**Trotzdem ausführen**“.

Das ist **nur einmal pro Programmversion** nötig — danach startet PROMpter ohne Nachfrage. (Liegt die Datei in einem OneDrive-Ordner, kann die Meldung erneut auftauchen; an einem lokalen Ort wie C:\PROMpter\ bleibt es bei dem einen Mal.)

Hinweis für die Klinik-/Labor-IT

PROMpter ist eine **eigenständige, portable** Windows-Anwendung (Python/PySide6/Qt) **ohne Installer, ohne Administrator-Rechte und ohne Netzwerkdienst**. Sie liest ausschließlich den konfigurierten **Überwachungsordner** und schreibt **PDF/Excel** in die gewählten Zielordner sowie ihre Einstellungen nach %APPDATA%\PROMpter\. Der **einzige** optionale ausgehende Netzzugriff ist eine **Versionsprüfung** beim Klick auf „“ (Abruf einer kleinen Textdatei; lässt sich durch Weglassen der Update-URL deaktivieren).

Damit Mitarbeitende die SmartScreen-Meldung gar nicht erst sehen, kann die IT die Datei **freigeben (Whitelist)** — z. B. per SmartScreen-Ausnahme oder über AppLocker/WDAC. Die langfristig sauberste Lösung ist, die .exe mit einem **Code-Signing-Zertifikat** der Einrichtung zu **signieren**; dann entfällt die Warnung vollständig.

Den Lauf am LightCycler PRO exportieren

Damit PROMPTER einen Lauf verarbeiten kann, muss er am LightCycler PRO als **Kundendaten** exportiert werden (eine ZIP-Datei mit XML). So geht's am Gerät:

1. Die Anwendung **Ergebnisse** öffnen und den **abgeschlossenen Lauf** in der **Laufübersicht** anhängen.
2. Schaltfläche **Exportieren** wählen.
3. Im Dialog „**Speicherort für Datei und Export auswählen**“ die Option „**Export von Kundendaten**“ wählen.

Wichtig: *nicht* „Datenexport durchführen“ — das erzeugt eine **LCRD**-Datei (Ordner run_data) für die Roche-Entwicklungssoftware. Diese ist **AES-verschlüsselt** (Roches geschütztes internes Format) und kann von PROMPTER **grundsätzlich nicht** gelesen werden. PROMPTER braucht die offenen **Kundendaten** (ZIP/XML).

4. Den **Speicherort** wählen (SFTP-Server oder USB-Gerät) und mit **Exportieren** bestätigen.

Die Kundendaten werden als **ZIP-Archiv** (benannt nach der Geräte-Seriennummer) im Ordner customer_data abgelegt; darin liegt je Lauf eine XML (benannt nach Lauf-ID + Zeitstempel). **Genau diesen Zielordner** (bzw. den Ordner, in den der SFTP-Transfer mündet) stellst du in PROMPTER als **Überwachungsordner** ein — dann wird jeder neue Export automatisch zu PDF + Excel verarbeitet.

Tipp: Es lassen sich auch **mehrere abgeschlossene Läufe gemeinsam** exportieren — PROMPTER erstellt dann für **jeden Lauf** einen eigenen Bericht (siehe „Mehrere Läufe in einer Datei“).

Automatischer Export (optional)

Der LightCycler PRO kann Läufe **nach Abschluss automatisch** auf den SFTP-Server exportieren — unter *Einstellungen > Anwendungseinstellungen > Laufeinstellungen > „Automatischer Export der Laufdaten“* (Administrator-Rechte nötig). Damit entfällt das Exportieren von Hand, und PROMPTER verarbeitet jeden neuen Lauf vollautomatisch.

Aber: Dieser automatische Export erzeugt **LCRD-Dateien** (Ordner run_data) — und die sind **AES-verschlüsselt** und für PROMPTER **unbrauchbar** (an einer echten Datei geprüft). Der automatische Export **ersetzt also nicht** den manuellen „Export von Kundendaten“, den PROMPTER benötigt. Legt jemand versehentlich eine .lcrd-Datei in den Überwachungsordner, weist PROMPTER sie mit einem klaren Hinweis ab (die Datei bleibt liegen). (Nicht verwechseln mit „Einstellungen für das Hochladen von Daten“ — das ist ein Upload an Roche, kein lokaler Export.)

Das Hauptfenster

- **Überwachung starten/stoppen** — schaltet die automatische Ordner-Überwachung ein/aus.
 - **Datei jetzt verarbeiten ...** — eine einzelne Export-Datei von Hand auswählen und verarbeiten.
 - **Ordner jetzt scannen** — den Überwachungsordner einmalig nach noch nicht verarbeiteten Dateien durchsuchen.
 - **Einstellungen ...** — alle Optionen (siehe unten).
 - **Im Hintergrund arbeiten** — legt das Fenster in den Infobereich (Tray); die Überwachung läuft im Hintergrund weiter (über das Tray-Symbol „Anzeigen“ zurückholen, „Beenden“ schließt ganz).
 - **Schließen** — das **Fenster-Kreuz** ☒ beendet PROMPTER **vollständig** (nicht in den Infobereich).
 - **Protokoll** — zeigt für jede Datei Zeit, Name, Status (**grün** = OK, **gelb** = Hinweis/teilweise verarbeitet, **rot** = Fehler) und Details. Schlägt etwas fehl, **bleibt die Originaldatei liegen** — es geht nichts verloren.
 - **Protokoll speichern ...** — die angezeigten Zeilen als **CSV** (für Excel) oder als **Textdatei** sichern.
 - **Protokoll leeren** — leert nur die Anzeige; die bereits erzeugten PDF-/Excel-Dateien bleiben erhalten.
-

Einstellungen

Die Einstellungen sind in drei Reiter gegliedert: **Dateimanagement** (Ordner, welche Dateien, Original-Aktion, Drucken, Dateinamen), **PDF-Bericht** (Abschnitte, Kopf-/Fußzeile, Sortierung, Kurvenform) und **Excel-Bericht** (Spalten, Sortierung, Blätter, Kurvenform). **Sortierung und Kurvenform sind je Bericht getrennt einstellbar** — das PDF darf z. B. spaltenweise sein und die Excel zeilenweise.

Für die **Sortierung der Proben** gibt es vier Möglichkeiten: **spaltenweise** (A1, B1, C1 ...), **zeilenweise** (A1, A2, A3 ...) sowie **alphabetisch auf- bzw. absteigend** nach dem **Probennamen**.

Sprache / Language

Ganz oben im Reiter **Dateimanagement** lässt sich die **Sprache** umstellen: **Deutsch** (Standard) oder **English**. Die Umstellung betrifft die **Oberfläche, den PDF-Bericht, die Excel-Datei und alle Meldungen**; im englischen Modus werden Zahlen mit **Punkt** statt Komma geschrieben (z. B. Cq 15 . 62). **Geräte- und Probendaten** (Assay-/Probennamen, Cq, finalCall, Kurven) bleiben in **beiden** Sprachen unverändert. Die neue Sprache greift **nach einem Neustart** des Programms. (*Das Handbuch liegt auf **Deutsch und Englisch** vor und öffnet automatisch in der eingestellten Sprache.*)

Ordner

- **Überwachungsordner** — wird automatisch überwacht.
- **PDF-Ausgabe / Excel-Ausgabe** — Zielordner. **Leer = gleicher Ordner wie die Exportdatei** (die fertigen PDF/Excel werden nicht erneut eingelesen).
- **Archiv-Ordner** — wohin das Original verschoben wird. Leer = Unterordner Archiv/. (Bewusst ein **eigener** Ordner, damit das verschobene Original nicht sofort wieder als „neue Datei“ verarbeitet wird.)

Originaldatei nach Verarbeitung

- **In Archiv verschieben** (Standard) oder **löschen**. *„Liegen lassen“ gibt es bewusst nicht*, damit derselbe Lauf nicht versehentlich doppelt verarbeitet wird.

Drucken

PROMpter kann den **PDF-Bericht nach der Erstellung automatisch ausdrucken** — praktisch fürs Papierarchiv eines unbeaufsichtigten Überwachungsordners.

- **Häkchen „PDF-Report nach Erstellung automatisch drucken“** schaltet die Funktion ein (Standard: aus).
- **Drucker** — **Standarddrucker** (Windows) oder ein bestimmter Drucker aus der Liste der installierten Drucker. So kann der Überwachungs-PC gezielt auf den **Laborbericht-Drucker** drucken.
- **Kopien** — Anzahl der Ausdrücke je Bericht (z. B. 2 fürs Doppelarchiv).
- **PROMpter druckt das PDF selbst** direkt an den gewählten Drucker — **unabhängig davon, welches PDF-Programm** auf dem PC installiert oder als Standard eingestellt ist (kein Adobe/Edge nötig).
- **Sicherheit:** Es wird **immer nur das erzeugte PDF** gedruckt, nie die Originaldatei. Klappt das Drucken einmal nicht (z. B. kein Drucker erreichbar), wird der Lauf trotzdem **als verarbeitet gezählt** (PDF/Excel sind ja gespeichert) und im Protokoll **gelb** mit Hinweis markiert.

Sortierung der Proben

- **spaltenweise** (A1, B1, C1 ...) oder **zeilenweise** (A1, A2, A3 ...) — **getrennt** im Reiter *PDF-Bericht* und *Excel-Bericht* wählbar.
- **Kontrollen (NTC/PTC)** erscheinen in der Excel immer mit, klar als Kontrolle markiert. In der **Zusammenfassung** (Excel) und der **Cq-Tabelle** (PDF) sind sie zusätzlich hervorgehoben: **PTC rot, NTC grün, reaktive Proben fett**.

Kurven-Darstellung

Welche vom Gerät berechnete Kurvenform dargestellt wird (im Reiter *PDF-Bericht* und *Excel-Bericht* **getrennt** wählbar). In Klammern der Name, den der **LightCycler PRO** selbst dafür verwendet:

Auswahl (PROMPTER)	Am Gerät	Bedeutung
Baseline divided (Standard)	„Grundlinie geteilt“ (bdcurve)	Jeder Kurvenpunkt wird durch die Grundlinie geteilt . Damit berechnet der LC PRO immer seine Ergebnisse — daher die sinnvollste Anzeige.
Baseline subtracted	„Grundlinie subtrahiert“ (bscurve)	Die Grundlinie wird von jedem Punkt abgezogen .
Rohwerte	„Rohdaten“ / „Fluoreszenzhistorie“	Die unbearbeitete gemessene Fluoreszenz.

Die **Grundlinie** (englisch *baseline*) ist der y-Achsenabschnitt einer Amplifikationskurve; jede Kurve hat ihre eigene. Alle drei Formen kommen **unverändert vom Gerät** — PROMPTER berechnet keine eigene Grundlinie. (Begriffe gemäß *LightCycler PRO Benutzerunterstützung*.)

Zwei Kurven-Ansichten (in PDF und Excel jeweils einzeln an-/abschaltbar):

- **je Probe** — ein kleines Diagramm pro Well mit allen Kanälen (Überblick je Patientenprobe); die Targets/Kanäle sind als **Spektrum Blau -> Dunkelrot** eingefärbt.
- **je Target** — ein Diagramm pro Kanal/Target, in dem **alle Proben übereinander** liegen (die klassische Amplifikationskurven-Ansicht). Die Kurven sind **nach Ergebnis eingefärbt** (reaktiv farbig, negativ grau, Kontrollen hervorgehoben); reaktive Kurven und Kontrollen sind **nummeriert**, daneben steht eine kleine **Zuordnungstabelle** (Nr -> Well -> Probe -> Cq). In Excel ist zusätzlich jede Probe eine eigene Linie, deren Name beim **Drüberfahren mit der Maus** erscheint. Die **Y-Skala wird je Target an der stärksten Probe ausgerichtet** (das Fluoreszenzniveau ist von Target zu Target verschieden).

Dateinamen der Berichte

Der Name der erzeugten PDF/Excel wird aus **Bausteinen** zusammengesetzt. Knöpfe fügen Platzhalter ein; die **Vorschau** zeigt sofort das Ergebnis.

Platzhalter	Inhalt
{Plattenname}	Name der Plattenbelegung (plateSetup), z. B. „260609_BovPev_Myco“
{Datum}	Lauf-Datum, z. B. 2026-03-27
{DatumZeit}	Datum + Uhrzeit
{Uhrzeit}	Uhrzeit
{LaufID}	Lauf-ID
{PlateID}	Plate-ID
{LCAP}	1. LCAP des Laufs, z. B. „GastroV96“ (alter Name {Assay} funktioniert weiter)
{Profil}	PCR-Profil, z. B. „mPCR7“
{LCAPVersion}	Version des 1. LCAP, z. B. „1.0“ (alter Name {AssayVersion} funktioniert weiter)
{Geraet}	Geräte-Seriennummer
{Bearbeiter}	Bearbeiter/Operator aus der Datei

Freitext ist erlaubt (z. B. Befund_{Datum}_{LaufID}). Leere Bausteine und unzulässige Zeichen werden automatisch bereinigt; bei gleichem Namen hängt PROMPTER _2, _3 ... an und **überschreibt nie**.

Kopf- und Fußzeile des PDF

- **Kopfzeile** — bis zu **zwei frei wählbare Zeilen** (z. B. „Universität Würzburg“ / „Virusdiagnostik“). Darunter steht der **Plattenname - Lauf-ID**.

- **Fußzeile (links)** — frei aus **Bausteinen** zusammensetzbar (dieselben Platzhalter wie beim Dateinamen), Standard {Datum}_{PlateID}_{LaufID}. Die **Seitenzahl** bleibt rechts.

PDF — welche Abschnitte erscheinen

Kopf, Kontroll-Gültigkeits-Check, Plattenübersicht, Ergebnis-Übersicht, Einzelwerte (Cq), **Amplifikationskurven je Probe** und **Amplifikationskurven je Target** — jeder Abschnitt einzeln an-/abschaltbar.

Excel — welche Blätter erscheinen

Wie bei den PDF-Abschnitten lässt sich je **Blatt** ein Häkchen setzen: **Ergebnis-Tabelle, Zusammenfassung, Amplifikationskurven je Probe, Amplifikationskurven je Target, Reaktive Proben.**

Excel — welche Spalten erscheinen

Häkchen je Spalte (für das Blatt „Ergebnisse“). Die Tabelle ist „lang“ aufgebaut (eine Zeile je Probe × Target) — gut für den späteren LIS-Import.

Die Ausgaben

PDF-Bericht

Kopf mit Lauf-Eckdaten · Kontroll-Gültigkeits-Check (NTC/PTC) · farbige **Plattenübersicht (96 oder 384 Wells, automatisch erkannt)** · **Ergebnis-Übersicht je Probe** (Gesamtaussage, reaktive Targets mit Cq, interne Kontrolle) · **Einzelwerte** (Cq je Target) · **Amplifikationskurven je Probe** (ein Diagramm je Well, alle Kanäle) · **Amplifikationskurven je Target** (alle Proben je Kanal überlagert, nach Ergebnis eingefärbt + Zuordnungstabelle). Einheitliche Y-Skala **ab 0**, an den Proben orientiert.

Excel-Mappe

- **Ergebnisse** — die konfigurierten Spalten (Flags im Klartext). Spalte „**Flags**“ zeigt **alle** Flags, die separat wählbare Spalte „**Kritische Flags**“ nur die schwer gewichteten.
- **Zusammenfassung** — Kreuztabelle: je Probe eine Zeile, je Nachweis-Target eine Spalte mit dem Cq (**leer** = nicht getestet, „-“ = **getestet aber negativ**), dazu interne Kontrolle, Gesamtergebnis und die Spalte „**Kritische Flags**“ (Klartext-Grund), plus Auszählung.
- **Kurven** — native, bearbeitbare Excel-Liniendiagramme je Probe.
- **Kurven je Target** — *ein* Diagramm pro Kanal mit allen Proben (nach Ergebnis eingefärbt; Probenname per Maus-über).
- **Reaktive Proben** — dieselben Diagramme je Probe, nur für reaktive Proben.

Wie PROMpter zusammenfasst (transparent)

- **reaktiv** — sobald **mindestens ein** Target vom Gerät als reaktiv/positiv gemeldet ist (die betroffenen Targets werden benannt).
- **nicht reaktiv** — alle Nachweis-Targets sind nicht reaktiv/negativ.
- **siehe Einzelwerte** — gemischt oder unerwartet (z. B. ein „Invalid“).
- **Interne Kontrolle (IC)** — wird nur **angezeigt**; sie sperrt das Ergebnis **nicht** automatisch.
- **Flags** werden im **Klartext** dargestellt (z. B. „EPF-Wert zu niedrig“).

Diese Gesamtaussage ist **keine neue Bewertung**, sondern nur eine Bündelung der geräte-eigenen Einzel-Ergebnisse.

Mehrere Läufe in einer Datei

Exportiert der LightCycler PRO **mehrere Läufe in eine Datei** (ein ZIP-Archiv, benannt nach der Geräte-Seriennummer), erzeugt PROMPTER für **jeden Lauf** ein eigenes PDF und eine eigene Excel (benannt nach dem jeweiligen Lauf). Das funktioniert **zuverlässig** — du kannst also mehrere abgeschlossene Läufe bedenkenlos **gemeinsam** exportieren.

Hintergrund: Jeder Lauf ist im ZIP eine **eigenständige, vollständige XML-Datei** (benannt nach Lauf-ID + Zeitstempel); PROMPTER liest sie der Reihe nach einzeln aus. Sollte ausnahmsweise ein einzelner Lauf einmal **nicht lesbar** sein (z. B. eine beschädigte Exportdatei), verarbeitet PROMPTER die übrigen Läufe trotzdem und markiert die Datei im Protokoll **gelb** mit einem Hinweis — es wird nie die ganze Datei verworfen, und das Original wird in diesem Fall sicherheitshalber **archiviert statt gelöscht**.

Hinweise & Grenzen

- PROMPTER ist zunächst für **qualitative Analysen** ausgelegt (reaktiv / nicht reaktiv je Target). **Quantitative** Auswertungen (Quantifizierung über Standardkurven) werden **derzeit nicht** unterstützt.
- PROMPTER ist ein **Hilfswerkzeug** und **nicht validiert**. Befund, Kontrollen und Plausibilität bitte vor jeder Freigabe prüfen.
- Die Export-Dateien tragen `sentToHost=false` / Status „unreviewed“ — sie sind also **noch nicht freigegeben**.
- PROMPTER schreibt **nie** in die Originaldaten; es liest nur und erzeugt neue Dateien.

Versionsverlauf

Version 1.8 (Juni 2026)

- **Englische Sprachvariante:** PROMPTER spricht jetzt **Deutsch und Englisch** — umschaltbar in den **Einstellungen** (*Dateimanagement* -> „Sprache / Language“, Standard Deutsch). Die Umstellung betrifft Oberfläche, PDF-Bericht, Excel und alle Meldungen und greift nach einem Neustart; im englischen Modus werden Zahlen mit **Punkt** statt Komma geschrieben. **Geräte- und Probendaten bleiben in beiden Sprachen unverändert** (PROMPTER rechnet und interpretiert nichts neu). Das Handbuch liegt jetzt auf **Deutsch und Englisch** vor und öffnet automatisch in der eingestellten Sprache.

Version 1.7 (Juni 2026)

- **Ordner-Überwachung auf Netzlaufwerken:** Die Automatik fragt den Überwachungsordner jetzt im festen Takt aktiv ab (*Polling*), statt auf Betriebssystem-Ereignisse zu warten. Dadurch werden neue Exporte auch auf **Netz-/SMB-Freigaben** zuverlässig erkannt (dort blieben die nativen Datei-Ereignisse aus — vor allem, wenn ein anderer Rechner schreibt). Das Abfrageintervall ist in den **Einstellungen** (*Dateimanagement* -> „Ordner abfragen alle ... Sek.“, Standard 5 s) einstellbar; abgefragt wird nur das Verzeichnis, nicht die Dateiinhalte (minimale Last).
- **Excel — kritische Flags im Klartext:** Neue, abwählbare Spalte „**Kritische Flags**“ im Blatt *Ergebnisse* (neben „Flags“, das weiterhin **alle** Flags zeigt) und neue Spalte „**Kritische Flags**“ am Ende der **Zusammenfassung** — wie in der PDF-Übersicht nur die schwer gewichteten Flags.
- **Zusammenfassung wie die PDF-Übersicht:** In der Kreuztabelle bedeutet eine **leere Zelle „nicht getestet“** und „-“ **„getestet, aber negativ“** (vorher beide leer und damit nicht unterscheidbar).
- **Block „LCAPs & Assays“ übersichtlicher:** je Target jetzt „**Name (Farbstoff Anregung/Emission)**“, z. B. „Parechovirus (FAM 494/523)“ — Farbstoff und Kanäle in *einer* Klammer. Zusätzlich wird jetzt auch die **interne Kontrolle** aufgeführt — hinten angehängt und mit „**IC:**“ gekennzeichnet (z. B. „..., IC: Internal control (Cy5 657/675)“).
- **Excel — Kanal & Farbstoff:** Die Spalte „**Kanal**“ zeigt jetzt zusätzlich die Anregungs-/Emissions-Wellenlängen („**22 (494/523)**“), und es gibt eine neue, abwählbare Spalte „**Farbstoff**“ (z. B. FAM, R6G, Cy5).

- **Dateinamen-Vorschau:** Die Vorschau im Einstellungen-Dialog zeigt den Baustein {Plattentname} jetzt mit Beispielwert (er wurde in der echten Datei immer korrekt eingesetzt, blieb aber in der Vorschau leer).

Version 1.6 (Juni 2026)

- **Automatischer Druck:** Der PDF-Bericht kann nach der Erstellung direkt gedruckt werden — mit **Druckerauswahl** (Standard- oder bestimmter Drucker) und **Anzahl Kopien**. Einstellbar im Reiter *Dateimanagement* -> *Drucken*. PROMPTER druckt das PDF **selbst** (unabhängig vom installierten PDF-Programm).
- **Neuer Kopfblock** im PDF: **Plattentname** (aus der Plattenbelegung), **PCR-Profil**, **Reaktionsvolumen**, **Zyklen**, **Gerät inkl. Block** (z. B. „96er Block“), **Plate-ID**, **Block-Seriennr.** und **Instrument-Software**. Die Untertitel-Zeile zeigt **Plattentname - Lauf-ID**.
- **Plattentname** als neuer Dateinamen-Baustein {Plattentname} und als (erste) **Excel-Spalte**.
- Im Block „LCAPs & Assays“ steht je Target jetzt zusätzlich der **Farbstoff** (z. B. „FAM“), nicht nur die Anregungs-/Emissions-Kanäle.
- **„Assay“ -> „LCAP“ klargestellt:** Die Excel-Spalte heißt jetzt **„LCAP“** und zeigt **je Probe deren eigenen LCAP** (vorher überall der erste LCAP des Laufs). Der Dateinamen-Baustein {Assay} heißt jetzt {LCAP} (bzw. {LCAPVersion}); die alten Namen funktionieren weiter.
- **Grund für „ungültig“ sichtbar:** Bei ungültigen Proben werden die **kritischen Geräte-Flags im Klartext** angezeigt — in der **Ergebnis-Übersicht** (Spalte „Targets“, z. B. „Validierung fehlgeschlagen: ungültige interne Kontrolle; Ungültiges Ergebnis“) und in **„Amplifikationskurven je Target“** als **nummerierte Fußnote** direkt unter der Zuordnungstabelle. (Nur kritische Flags; reine Info-Flags werden nicht aufgeführt.)
- **384er-Platten:** Die **Plattenübersicht erkennt das Format automatisch** ($96 = 8 \times 12$, $384 = 16 \times 24$) und zeichnet das passende Raster — im Hochformat. Die übrigen Auswertungen (Übersicht, Cq, Excel, Kurven) waren ohnehin schon formatunabhängig.

Version 1.5 (Juni 2026)

- Diese Versionsübersicht ins Handbuch aufgenommen.

Version 1.4

- Die Tabelle „Einzelwerte — Cq je Target“ wird bei **vielen Targets automatisch im Querformat** dargestellt (sonst Hochformat).
- **Leere Zelle = Target nicht im Panel der Probe; „-“ = getestet, aber negativ** (kein Cq).

Version 1.3

- **Kanäle (Anregung/Emission)** hinter jedem Target, z. B. (494/523).
- Besser unterscheidbare, **farbfeldsichtigkeits-taugliche Kurvenfarben**.
- Abwechselnd hinterlegte Tabellenzeilen für bessere Lesbarkeit.
- Target-Reihenfolge **nach LCAP gruppiert**.
- In „Amplifikationskurven je Target“ neue Spalte **„Ergebnis“** (reaktiv / ungültig / Kontrolle).
- Excel: reaktive **und ungültige** Ergebnisse fett; Spalte „Typ“ in der Zusammenfassung entfernt.

Version 1.2

- Unterstützung für Läufe mit **mehreren LCAPs (Assays)**: alle LCAPs samt Targets im Kopf, jedes Target als eigene Spalte.
- Neue Ergebnis-Kategorie **„ungültig“** (deutlich markiert).
- Korrektur: negative Ergebnisse werden zuverlässig als **„nicht reaktiv“** erkannt.

Version 1.1

- Fehlerbehebung bei der PDF-Erstellung mit sehr vielen reaktiven Proben auf einem Target.

Version 1.0

- Erste Version: automatische Aufbereitung der LightCycler-PRO-Kundendaten zu **PDF-Bericht** und **Excel-Tabelle**, inkl. Amplifikationskurven, konfigurierbarer Berichte und Update-Prüfung.
-

Lizenz & Open-Source-Bibliotheken

- Du **darfst** PROMpter an Kolleginnen und Kollegen **weitergeben** und im Labor nutzen. Eine private/kostenlose Weitergabe ist unproblematisch.
- PROMpter verwendet quelloffene Bibliotheken (kein eigener Bestandteil von Roche):
- **PySide6/Qt** (© The Qt Company) — Lizenz **GNU LGPL v3** · <<https://www.qt.io/licensing>>
- **ReportLab** (PDF-Erzeugung) — **BSD-Lizenz** · <<https://www.reportlab.com>>
- **openpyxl** (Excel-Erzeugung) — **MIT-Lizenz** · <<https://openpyxl.readthedocs.io>>
- **watchdog** (Ordner-Überwachung) — **Apache-2.0-Lizenz** · <<https://github.com/gorakhargosh/watchdog>>

Diese Lizenzen erlauben die Nutzung in PROMpter ohne Offenlegung des eigenen Quellcodes. Solange die App **als unveränderte, eigenständige** .exe weitergegeben wird, sind alle Lizenzpflichten erfüllt. (Denselben Hinweis findest du auch im **-Über**-Dialog der App.)

- **Roche** und **LightCycler** sind Marken der jeweiligen Inhaber. PROMpter ist ein **unabhängiges** Werkzeug, **nicht** von Roche geprüft oder unterstützt.
-

Feedback

Verbesserungsvorschläge und Fehlermeldungen sind willkommen — über den **-Knopf** in PROMpter (E-Mail bzw. Online-Formular).